

$y \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} \cdot x \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{xz}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = 1$, причём $z(x; y) = 0$ частным решением не является.

$$\frac{dx}{x} = \frac{y dy}{xz} = dz.$$

1) $\frac{dx}{x} = dz$. $x = Ae^z$; $A = xe^{-z}$.

2) С учётом полученного выше интеграла, рассмотрим уравнение $\frac{dy}{dz} = \frac{xz}{y}$.

$$\frac{dy}{dz} = \frac{Aze^z}{y} \cdot y dy = Aze^z dz. y^2 = 2A(z-1)e^z + B = 2x(z-1) + B. y^2 - 2x(z-1) = B.$$

Общее решение равняется $F(xe^{-z}; y^2 + 2x(1-z)) = 0$.